[블루넥스]

외주 용역 활용계획서

용역명	(국문)	대용량 시계열 데이터 저장 및 관리 시스템 구축		
	(영문)	Building a large-scale time-series data storage and management system		
연구개발기관명	㈜블루넥스		업체명 (국가)	미정
용역금액(예정)	150,000,000(원)/($)		용역기간	2025. 9. 1. ~ 2026. 3. 31.
용역 필요성	▪ 스마트 팩토리 환경에서 발생하는 데이터는 대부분 시간의 흐름에 따라 연속적으로 생성되는 시계열 데이터임 ▪ MFM 및 SDM 플랫폼의 성공적인 운영을 위해서는 이러한 대용량 시계열 데이터를 효율적으로 저장, 관리, 분석하는 시스템이 필요함			
용역 목표	▪ 페타바이트급 데이터 저장 및 초당 수십만 건 이상의 데이터 저장/처리(Ingestion)가 가능한 아키텍처 구축 ▪ 데이터 저장 시 낮은 지연 시간(Low Latency) 보장 및 MFM AI 에이전트, 대시보드가 필요로 하는 빠른 데이터 조회 및 분석 기능 개발 ▪ 시스템 장애 발생 시에도 데이터 손실 없이 지속적인 서비스 제공 및 데이터 무결성 보장 ▪ 데이터 보존 정책(Retention Policy), 압축, 계층화(Tiering) 등 효율적인 데이터 라이프사이클 관리 기능 개발 ▪ MFM 및 AI 에이전트가 쉽게 데이터를 활용할 수 있도록 표준화된 API 및 인터페이스 기능 개발			
주요내용(사양)	▪ 시계열 데이터베이스 (Time-Series Database, TSDB) 선정 및 구축 ▪ 데이터 저장 및 관리 기능 개발 ▪ 데이터 접근 및 쿼리 API 제공 기능 구축 ▪ 모니터링 및 로깅 기능 개발 [필요 하드웨어] ▪ 서버 (Servers) ▪ 스토리지 (Storage) ▪ 클러스터 구성 (Cluster Configuration)			
사용용도	▪ SDM 서비스 운영 플랫폼의 대시보드 및 모니터링을 위한 데이터 제공 ▪ Manufacturing Foundation Model (MFM)을 위한 학습 및 추론 데이터 제공 ▪ MFM 연동 AI 에이전트를 위한 데이터 제공			
용역기관 선정사유	미정			